



Normas para la realización del examen:

Duración: 2.5+1 horas

- Quién no haya superado las prácticas en el curso debe de hacer los problemas de los ejercicios 7 y 8. Los que las tengan superadas deben de hacer los ejercicios 1-6.

◁ Ejercicio 1 ▷ Decidibilidad

[2 puntos]

Determinar cuales de los siguientes problemas son decidibles, semidecidibles o no semidecidibles (se supone que las MTs y las gramáticas independientes del contexto tienen a $\{0, 1\}$ como alfabeto de entrada o de símbolos terminales):

1. Dadas dos MT M_1 y M_2 , ¿Es cierto que existe una palabra aceptada por la primera MT que es un palíndromo y que no es aceptada por la segunda MT?
2. Dadas dos MT M_1 y M_2 , ¿Es cierto que existe una palabra u aceptada por la primera MT tal que u^{-1} es aceptada por la segunda MT?
3. Dada una MT, M , es cierto que acepta todas las palabras del alfabeto de entrada.
4. Dada una MT, M , ¿es cierto que nunca escribe sobre sus cintas cuando lee la palabra vacía?

Justifica las respuestas.

◁ Ejercicio 2 ▷ Programas con variables numéricas

[1.5 puntos]

¿Qué es un programa con variables numéricas? Explica cómo se simula con un programa con palabras.

◁ Ejercicio 3 ▷ Varios

[2 puntos]

Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

1. ¿Es posible que un problema de decisión no trivial tenga complejidad en espacio $O(1)$?
2. Si un problema está en la clase **TFNP** entonces su problema de decisión asociado se puede resolver en tiempo lineal.
3. Se sabe que la clase **L** es distinta de la clase **PESPACIO**.
4. El problema del viajante de comercio tiene un algoritmo δ -aproximado polinómico con $\delta = 2$.

◁ Ejercicio 4 ▷ NP-completitud

[2 puntos]

Describe una reducción del problema CIRCUITOHAMILTONIANO(G) al problema VIAJANTECOMERCIO(C,d,K) en versión decisión, donde C es el conjunto de ciudades, d la matriz de distancias, y K el umbral máximo.

◁ Ejercicio 5 ▷ Clases de Complejidad

[2 puntos]

Justifica que el problema PRIMO(n) está en la clase **NP** según se ha visto en clase.

◁ Ejercicio 6 ▷ Complejidad

[2 puntos]

Enuncia el problema de las parejas y el acoplamiento por tripletas, ¿qué sabes de la complejidad de estos problemas?



ugr

Universidad de Granada
Departamento de Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial

Modelos Avanzados de Computación (2022/23)
3º Ingeniería Informática
6 de julio de 2023



◁ Ejercicio 7 ▷ Problema

[5 puntos]

- Supongamos que una entrada es una palabra de paréntesis. Demostrar que determinar si están emparejados y anidados correctamente está en $\mathbf{L}$. Lo están $((()))$ y $((()))$, pero no lo están $)() ($ ni $((())) ($.
- Consideremos el problema anterior, pero ahora con dos tipos de paréntesis $(,)$ y $[,]$. Demostrar que determinar si están bien escritos también está en $\mathbf{L}$. Aquí $([]())$ está permitido, pero $([])$ no. Demostrar que si la entrada se lee de izquierda a derecha sin volver hacia atrás, requieren $O(n)$ de memoria.

◁ Ejercicio 8 ▷ Problema

[5 puntos]

Demuestra que el siguiente problema es NP-completo:

Partición de conjuntos Dada una familia C de subconjuntos de un conjunto finito S ¿existe una partición de S en dos partes S_1 y S_2 tales que no hay un elemento $A \in C$ que esté contenido en S_1 o esté contenido en S_2 (o equivalentemente todo $A \in C$ debe de tener intersección no vacía con S_1 y con S_2)?



Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

1. ¿Es posible que un problema de decisión no trivial tenga complejidad en espacio $O(1)$?

Verdadero. Los AFD aceptan lenguajes no triviales y su grando asociado siempre ocupa el mismo espacio independientemente de la entrada.

2. Si un problema está en la clase **TFNP** entonces su problema de decisión asociado se puede resolver en tiempo lineal.

Verdadero. Si $\Pi \in \text{TFNP} \Rightarrow$ siempre tiene sol. garantizada $\Rightarrow$ su problema de decisión es trivial.

3. Se sabe que la clase **L** es distinta de la clase **PESPACIO**.

Verdadero. Sabemos $NL \not\subseteq \text{PESPACIO}$, pero $L \subseteq NL \not\subseteq \text{PESPACIO}$.

4. El problema del viajante de comercio tiene un algoritmo δ -aproximado polinómico con $\delta = 2$.

Si $P \neq NP$, $PVC \notin APX \Rightarrow$ es falsa